Noam Leclapart-Jublot
Charles Grabus

Projet Technologique

Solutions et choix de configuration

1. Configuration Réseau

Pour établir la connectivité réseau entre les VMs et la machine hôte, nous avons opté pour une configuration de réseau privé hôte (Host-only Networking) dans VirtualBox. Cela a impliqué les étapes suivantes :

- Configuration des VMs avec des adresses IP statiques pour assurer une connectivité fiable et prévisible.
  - Édition du fichier `/etc/network/interfaces` pour assigner les adresses IP et définir le masque de sous-réseau et la passerelle.
- Vérification de l'état de l'interface réseau via la commande `ip addr show` et activation de l'interface en cas de statut `DOWN`.

2. Installation d'Apache

Pour installer Apache, les commandes APT ont été utilisées. Le processus comprenait la mise à jour des paquets, l'installation d'Apache, la vérification de son statut et la configuration du pare-feu pour autoriser le trafic HTTP/HTTPS.

Difficultés rencontrées

1. Problèmes de Réseau

Nous avons rencontré des problèmes de connectivité initiale, où la VM n'a pas pu se connecter aux miroirs Debian pour les mises à jour. Cela a été résolu en vérifiant la connectivité réseau, les configurations DNS et en ajustant les paramètres de pare-feu.

2. Problème de Sauvegarde de Configuration

Un obstacle majeur a été l'incapacité de sauvegarder les modifications apportées au fichier de configuration réseau. Ce problème a été surmonté en s'assurant que les commandes étaient exécutées avec les privilèges appropriés et en utilisant les raccourcis claviers corrects pour sauvegarder les modifications dans l'éditeur `nano`.

3. Erreurs de Commande APT

Des erreurs lors de l'exécution de `sudo apt update` ont nécessité une révision de la configuration du réseau et du fichier `sources.list` pour assurer une communication réussie avec les serveurs de paquets Debian.

Les enseignements du projet

Le projet a mis en lumière plusieurs aspects importants de la gestion de systèmes basés sur Linux et la virtualisation :

1. **Importance de la Configuration Réseau :**

Une compréhension solide des bases du réseau est essentielle pour la configuration efficace des VMs dans un environnement virtuel.

2. Gestion des Droits Utilisateur :

La nécessité de privilèges adéquats pour effectuer des modifications système, et la façon de naviguer dans les éditeurs de texte en ligne de commande.

3. Résilience aux Échecs :

Face aux erreurs, une méthodologie systématique pour le dépannage est cruciale. Cela comprend la vérification de la connectivité, la révision des fichiers de configuration et l'examen des logs système pour les erreurs.

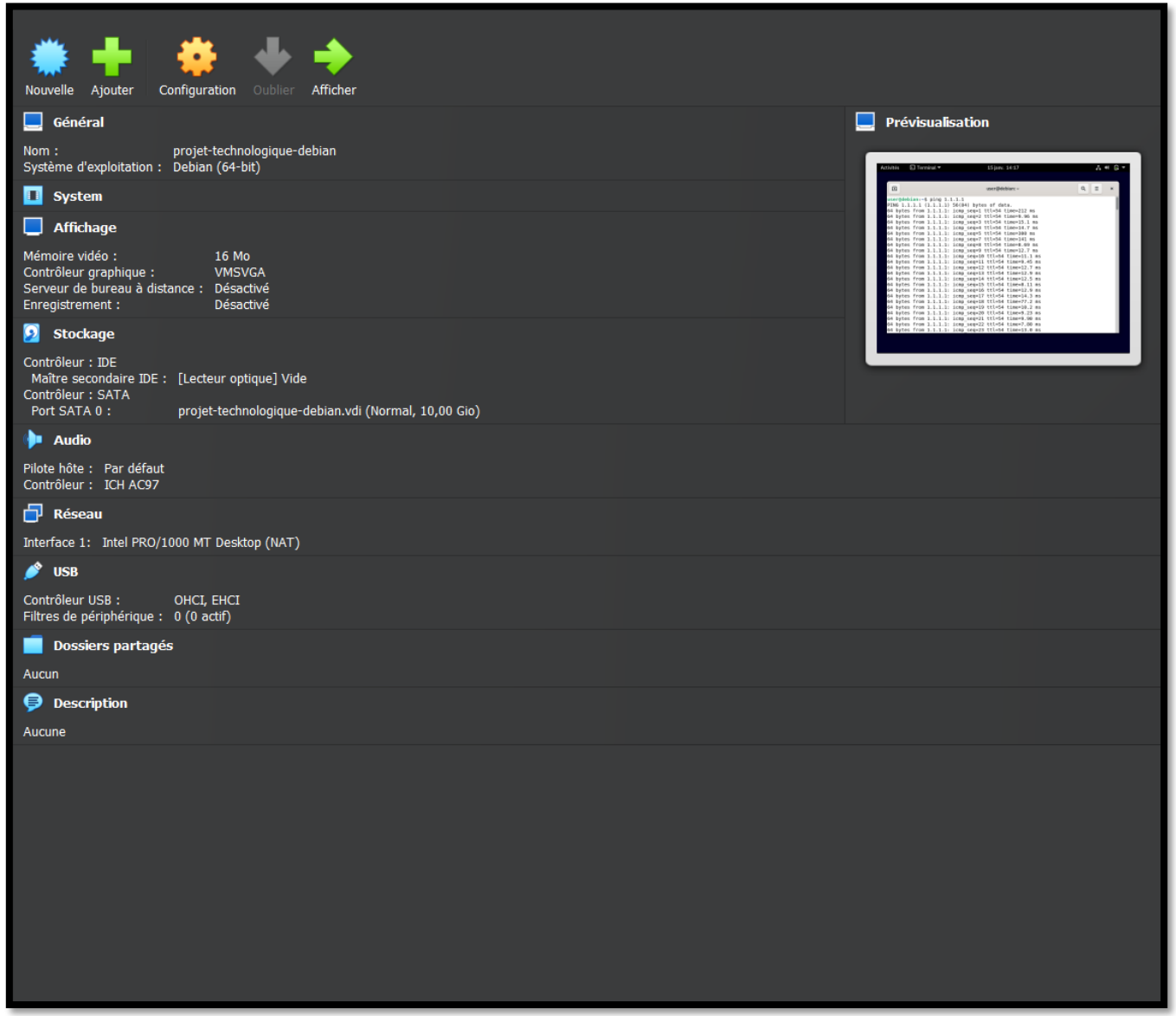
4. Documentation et Communauté :

L'importance de s'appuyer sur la documentation officielle et les ressources communautaires pour résoudre les problèmes et apprendre des meilleures pratiques.

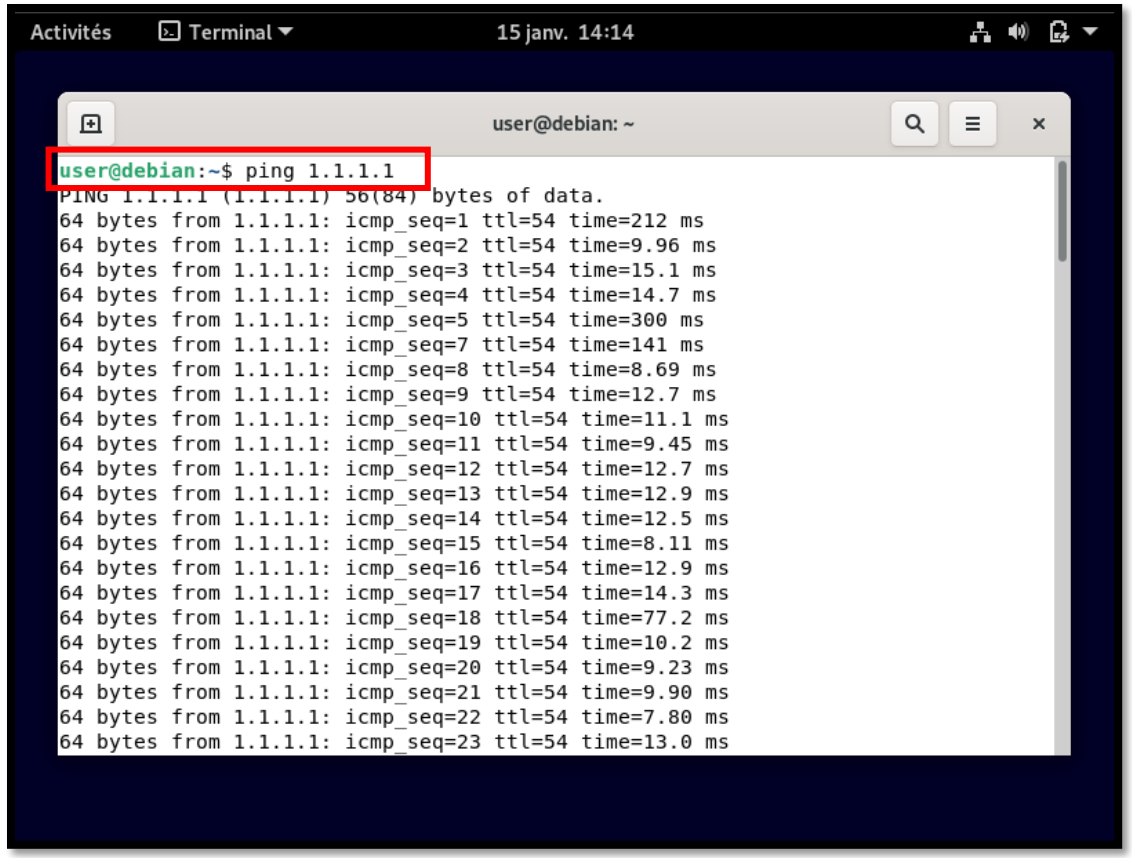
En conclusion, ce projet a renforcé la nécessité d'une approche rigoureuse et structurée dans la configuration et la gestion des systèmes et réseaux. Les compétences acquises dans la résolution des problèmes de réseau et la configuration du serveur web sont essentielles pour tout administrateur système travaillant avec des environnements Linux et des solutions de virtualisation.

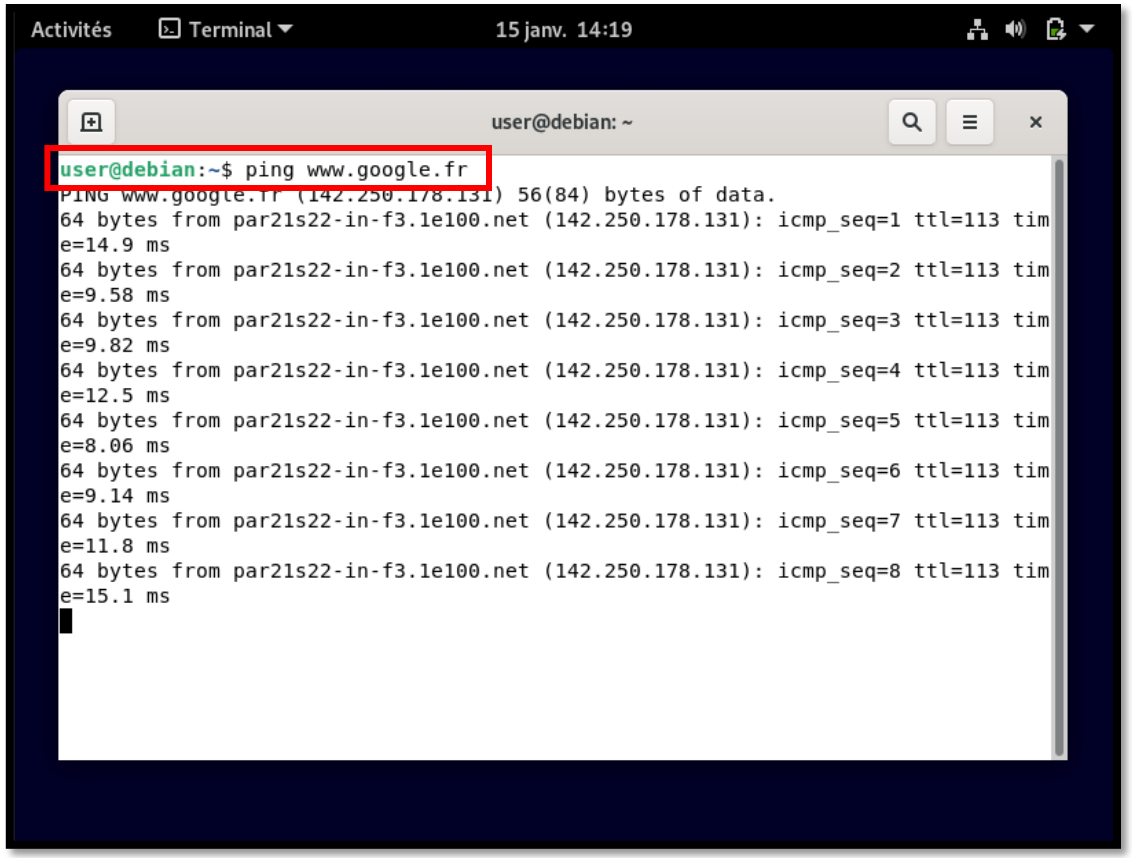
Partie 1

1.1.2

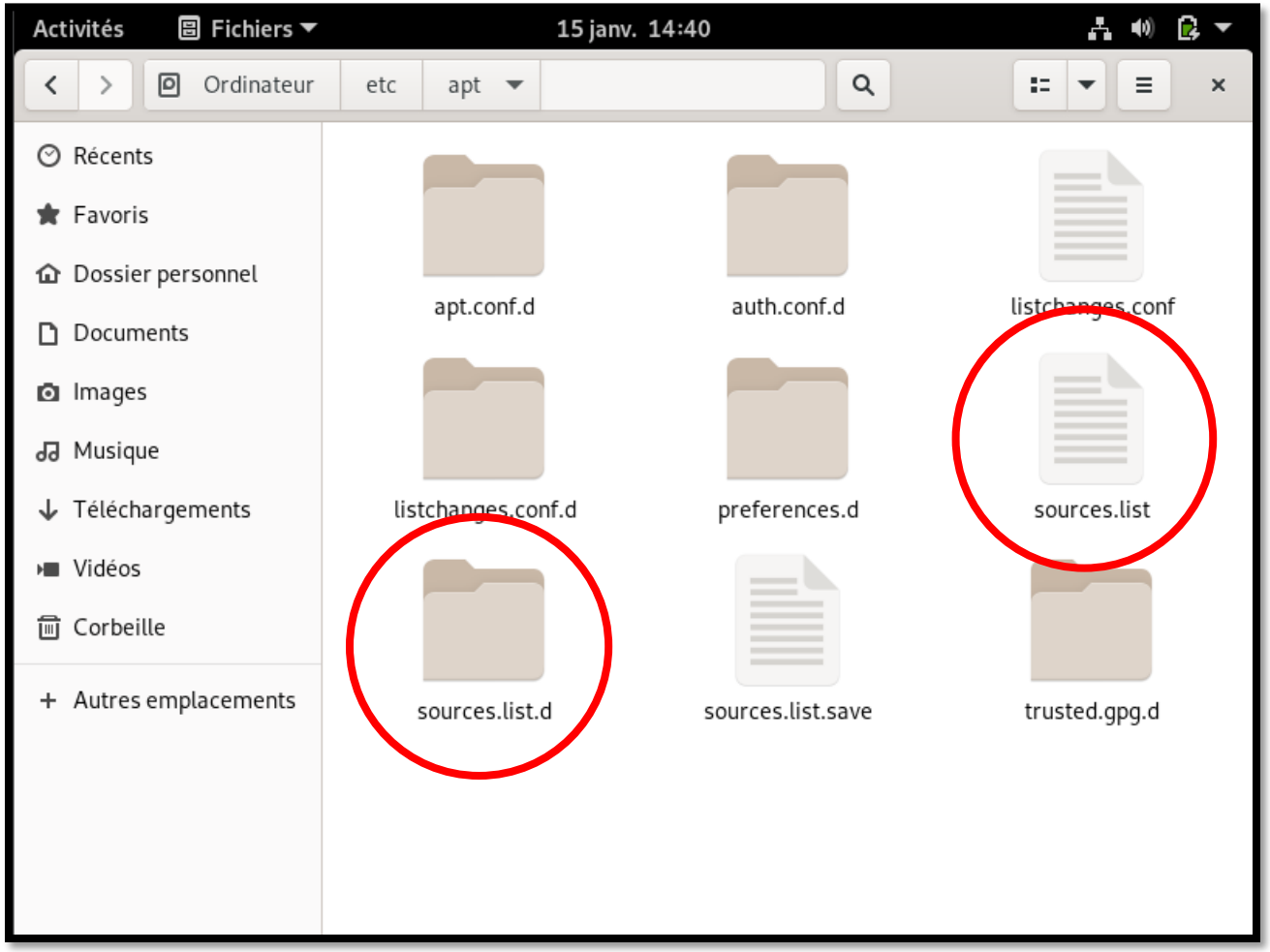

Nouvelle
Ajouter
Configuration
Oublier
Afficher
Général
Nom : projet-technologique-debian
Système d'exploitation : Debian (64-bit)
System
Affichage
Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé
Stockage
Contrôleur : IDE
Maître secondaire IDE : [Lecteur optique] Vide
Contrôleur : SATA
Port SATA 0 : projet-technologique-debian.vdi (Normal, 10,00 Gio)
Audio
Pilote hôte : Par défaut
Contrôleur : ICH AC97
Réseau
Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
Contrôleur USB : OHCI, EHCI
Filtres de périphérique : 0 (0 actif)
Dossiers partagés
Aucun
Description
Aucune
Prévisualisation

1.1.4

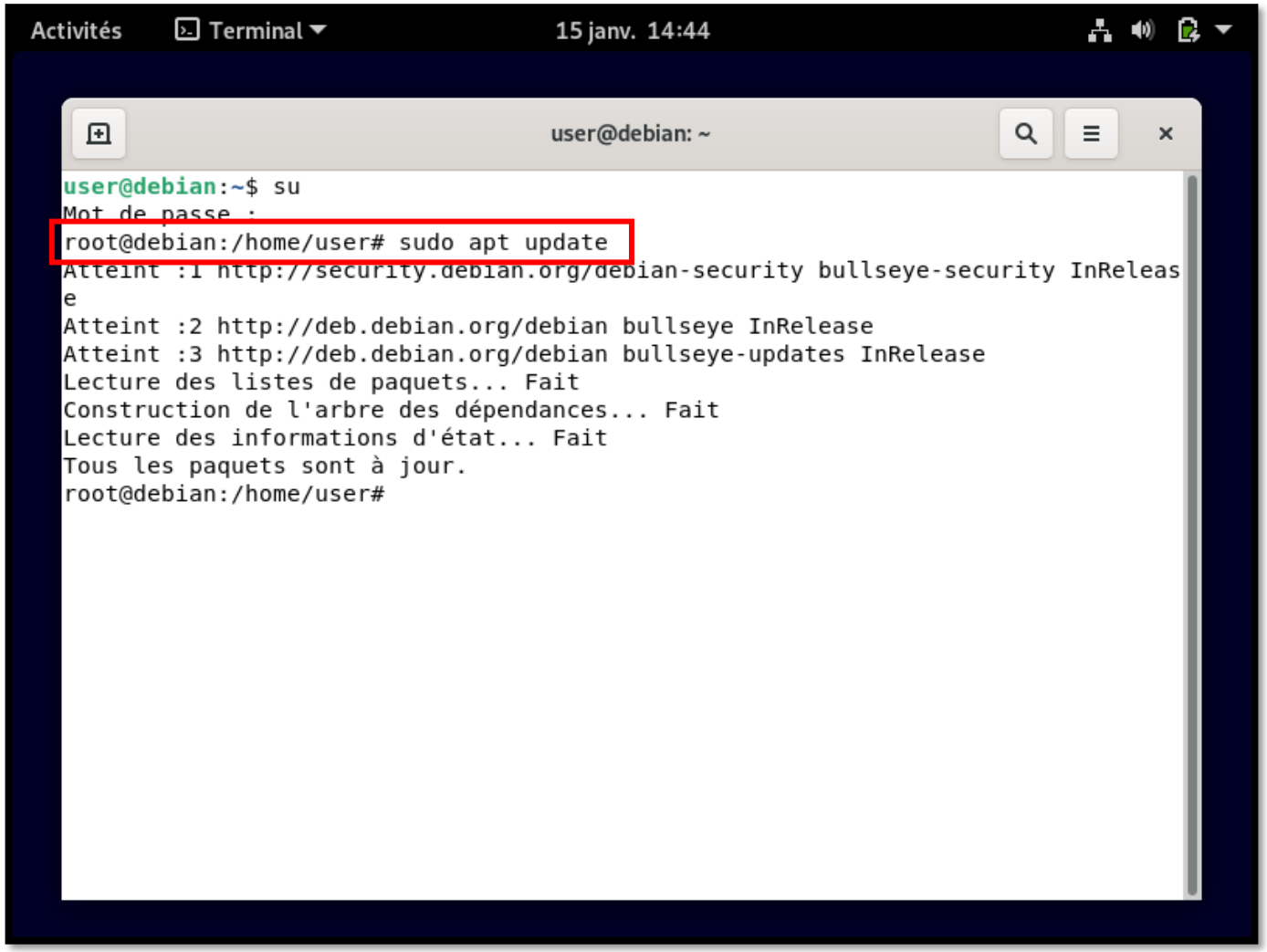

Activités
Terminal
15 janv. 14:14
user@debian: ~
user@debian:~$ ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=54 time=212 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=54 time=9.96 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=54 time=15.1 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=54 time=14.7 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=54 time=300 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=54 time=141 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=8 ttl=54 time=8.69 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=9 ttl=54 time=12.7 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=10 ttl=54 time=11.1 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=11 ttl=54 time=9.45 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=12 ttl=54 time=12.7 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=13 ttl=54 time=12.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=14 ttl=54 time=12.5 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=15 ttl=54 time=8.11 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=16 ttl=54 time=12.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=17 ttl=54 time=14.3 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=18 ttl=54 time=77.2 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=19 ttl=54 time=10.2 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=20 ttl=54 time=9.23 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=21 ttl=54 time=9.90 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=22 ttl=54 time=7.80 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=23 ttl=54 time=13.0 ms


Activités
Terminal
15 janv. 14:19
user@debian: ~
user@debian:~$ ping www.google.fr
PING www.google.fr (142.250.178.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from par21s22-in-f3.1e100.net (142.250.178.131): icmp_seq=1 ttl=113 time=14.9 ms
64 bytes from par21s22-in-f3.1e100.net (142.250.178.131): icmp_seq=2 ttl=113 time=9.58 ms
64 bytes from par21s22-in-f3.1e100.net (142.250.178.131): icmp_seq=3 ttl=113 time=9.82 ms
64 bytes from par21s22-in-f3.1e100.net (142.250.178.131): icmp_seq=4 ttl=113 time=12.5 ms
64 bytes from par21s22-in-f3.1e100.net (142.250.178.131): icmp_seq=5 ttl=113 time=8.06 ms
64 bytes from par21s22-in-f3.1e100.net (142.250.178.131): icmp_seq=6 ttl=113 time=9.14 ms
64 bytes from par21s22-in-f3.1e100.net (142.250.178.131): icmp_seq=7 ttl=113 time=11.8 ms
64 bytes from par21s22-in-f3.1e100.net (142.250.178.131): icmp_seq=8 ttl=113 time=15.1 ms

1.2.1


Activités
Fichiers
15 janv. 14:40
Ordinateur
etc
apt
Récents
Favoris
Dossier personnel
Documents
Images
Musique
Téléchargements
Vidéos
Corbeille
Autres emplacements
apt.conf.d
auth.conf.d
listchanges.conf
listchanges.conf.d
preferences.d
sources.list
sources.list.d
sources.list.save
trusted.gpg.d

1.2.2 : a


Activités
Terminal
15 janv. 14:44
user@debian: ~
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InReleas
e
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user#

1.2.2 : b

```
Activités   Terminal   15 janv. 15:05
user@debian: ~
user@debian: ~   user@debian: ~   user@debian: ~
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# apt list --installed | wc -l

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

1599
root@debian:/home/user# apt list --installed
En train de lister... Fait
accountsservice/oldstable,now 0.6.55-3 amd64  [installé, automatique]
acl/oldstable,now 2.2.53-10 amd64  [installé, automatique]
adduser/oldstable,now 3.118+deb11u1 all  [installé]
adwaita-icon-theme/oldstable,now 3.38.0-1 all  [installé, automatique]
aisleriot/oldstable,now 1:3.22.9-1 amd64  [installé, automatique]
alsa-topology-conf/oldstable,now 1.2.4-1 all  [installé, automatique]
alsa-ucm-conf/oldstable,now 1.2.4-2 all  [installé, automatique]
alsa-utils/oldstable,now 1.2.4-1 amd64  [installé, automatique]
anacron/oldstable,now 2.3-30 amd64  [installé, automatique]
apache2-bin/oldstable,now 2.4.56-1~deb11u2 amd64  [installé, automatique]
apg/oldstable,now 2.2.3.dfsg.1-5+b2 amd64  [installé, automatique]
apparmor/oldstable,now 2.13.6-10 amd64  [installé, automatique]
appstream/oldstable,now 0.14.4-1 amd64  [installé, automatique]
apt-config-icons/oldstable,now 0.14.4-1 all  [installé, automatique]
apt-listchanges/oldstable,now 3.24 all  [installé]
apt-utils/oldstable,now 2.2.4 amd64  [installé]
apt/oldstable,now 2.2.4 amd64  [installé]
aspell-en/oldstable,now 2018.04.16-0-1 all  [installé, automatique]
```

Il y a donc 1599 paquets Debian installés sur le sytème

1.2.2 : c

```
Activités   Terminal   15 janv. 15:41
user@debian: ~
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user# sudo apt install tcpdump
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  tcpdump
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 466 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 361 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 tcpdump amd64 4.99.0-2
+deb11u1 [466 kB]
466 ko réceptionnés en 2s (291 ko/s)
Sélection du paquet tcpdump précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 144617 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../tcpdump_4.99.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de tcpdump (4.99.0-2+deb11u1) ...
Paramétrage de tcpdump (4.99.0-2+deb11u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.4-2) ...
root@debian:/home/user# tcpdump --version
```

1.2.2 : d

```
Activités   Terminal   17 janv. 16:44
user@debian: ~
user@debian: ~   user@debian: ~   user@debian: ~

user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user# sudo apt install tcpdump
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
tcpdump est déjà la version la plus récente (4.99.0-2+deb11u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:/home/user# tcpdump --version
tcpdump version 4.99.0
libpcap version 1.10.0 (with TPACKET_V3)
OpenSSL 1.1.1w  11 Sep 2023
root@debian:/home/user#
```

1.2.2 : e

Activités Terminal 17 janv. 16:47

user@debian: ~

user@debian: ~ | user@debian: ~ | user@debian: ~

```
root@debian:/home/user# tcpdump --version
tcpdump version 4.99.0
libpcap version 1.10.0 (with TPACKET_V3)
OpenSSL 1.1.1w  11 Sep 2023
root@debian:/home/user# dpkg -s tcpdump
Package: tcpdump
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: net
Installed-Size: 1329
Maintainer: Romain Francoise <rfrancoise@debian.org>
Architecture: amd64
Multi-Arch: foreign
Version: 4.99.0-2+deb11u1
Replaces: apparmor-profiles-extra (<< 1.12~)
Depends: adduser, libc6 (>= 2.14), libpcap0.8 (>= 1.9.0), libssl1.1 (>= 1.1.0)
Suggests: apparmor (>= 2.3)
Breaks: apparmor-profiles-extra (<< 1.12~)
Conffiles:
 /etc/apparmor.d/usr.bin.tcpdump 56f4f8a13fefa4dd00648ed8a283bb9d
Description: command-line network traffic analyzer
 This program allows you to dump the traffic on a network. tcpdump
 is able to examine IPv4, ICMPv4, IPv6, ICMPv6, UDP, TCP, SNMP, AFS
 BGP, RIP, PIM, DVMRP, IGMP, SMB, OSPF, NFS and many other packet
 types.
 .
 It can be used to print out the headers of packets on a network
```

1.2.2 : f

Activités Terminal 17 janv. 17:06

user@debian: ~

user@debian: ~ | user@debian: ~ | user@debian: ~

```
 or to monitor network activities.
Homepage: https://www.tcpdump.org/
root@debian:/home/user# dpkg -L tcpdump
/.
/etc
/etc/apparmor.d
/etc/apparmor.d/usr.bin.tcpdump
/usr
/usr/bin
/usr/bin/tcpdump
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/tcpdump
/usr/share/doc/tcpdump/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/tcpdump/README.Debian
/usr/share/doc/tcpdump/README.md.gz
/usr/share/doc/tcpdump/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tcpdump/changelog.gz
/usr/share/doc/tcpdump/copyright
/usr/share/doc/tcpdump/examples
/usr/share/doc/tcpdump/examples/atime.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/packetdat.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/send-ack.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/stime.awk
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/tcpdump.8.gz
```

1.2.2 : f

```
Activités   Terminal   17 janv. 17:10
user@debian: ~
user@debian: ~   user@debian: ~   user@debian: ~
/etc
/etc/apparmor.d
/etc/apparmor.d/usr.bin.tcpdump
/usr
/usr/bin
/usr/bin/tcpdump
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/tcpdump
/usr/share/doc/tcpdump/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/tcpdump/README.Debian
/usr/share/doc/tcpdump/README.md.gz
/usr/share/doc/tcpdump/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tcpdump/changelog.gz
/usr/share/doc/tcpdump/copyright
/usr/share/doc/tcpdump/examples
/usr/share/doc/tcpdump/examples/atime.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/packetdat.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/send-ack.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/stime.awk
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/tcpdump.8.gz
root@debian:/home/user# dpkg -S /etc/services
netbase: /etc/services
root@debian:/home/user#
```

Le fichier *<u>/etc/services</u>* appartient donc au paquet Debian nommé *<u>netbase</u>*

1.2.3

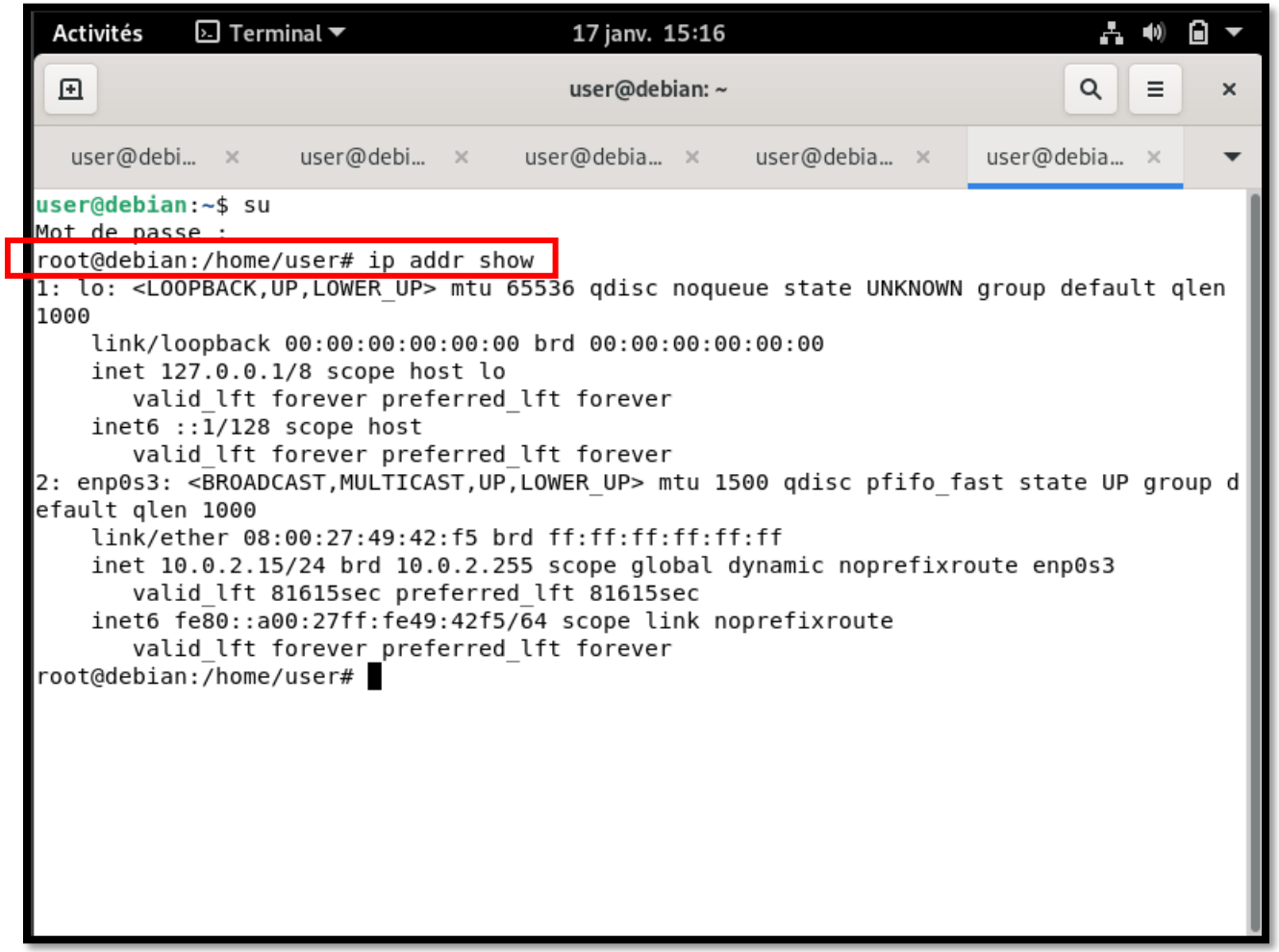
Activités Terminal 17 janv. 17:17

user@debian: ~

user@debian: ~ | user@debian: ~ | user@debian: ~

```
/usr/share/doc/tcpdump
/usr/share/doc/tcpdump/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/tcpdump/README.Debian
/usr/share/doc/tcpdump/README.md.gz
/usr/share/doc/tcpdump/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tcpdump/changelog.gz
/usr/share/doc/tcpdump/copyright
/usr/share/doc/tcpdump/examples
/usr/share/doc/tcpdump/examples/atime.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/packetdat.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/send-ack.awk
/usr/share/doc/tcpdump/examples/stime.awk
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/tcpdump.8.gz
root@debian:/home/user# dpkg -S /etc/services
netbase: /etc/services
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user#
```

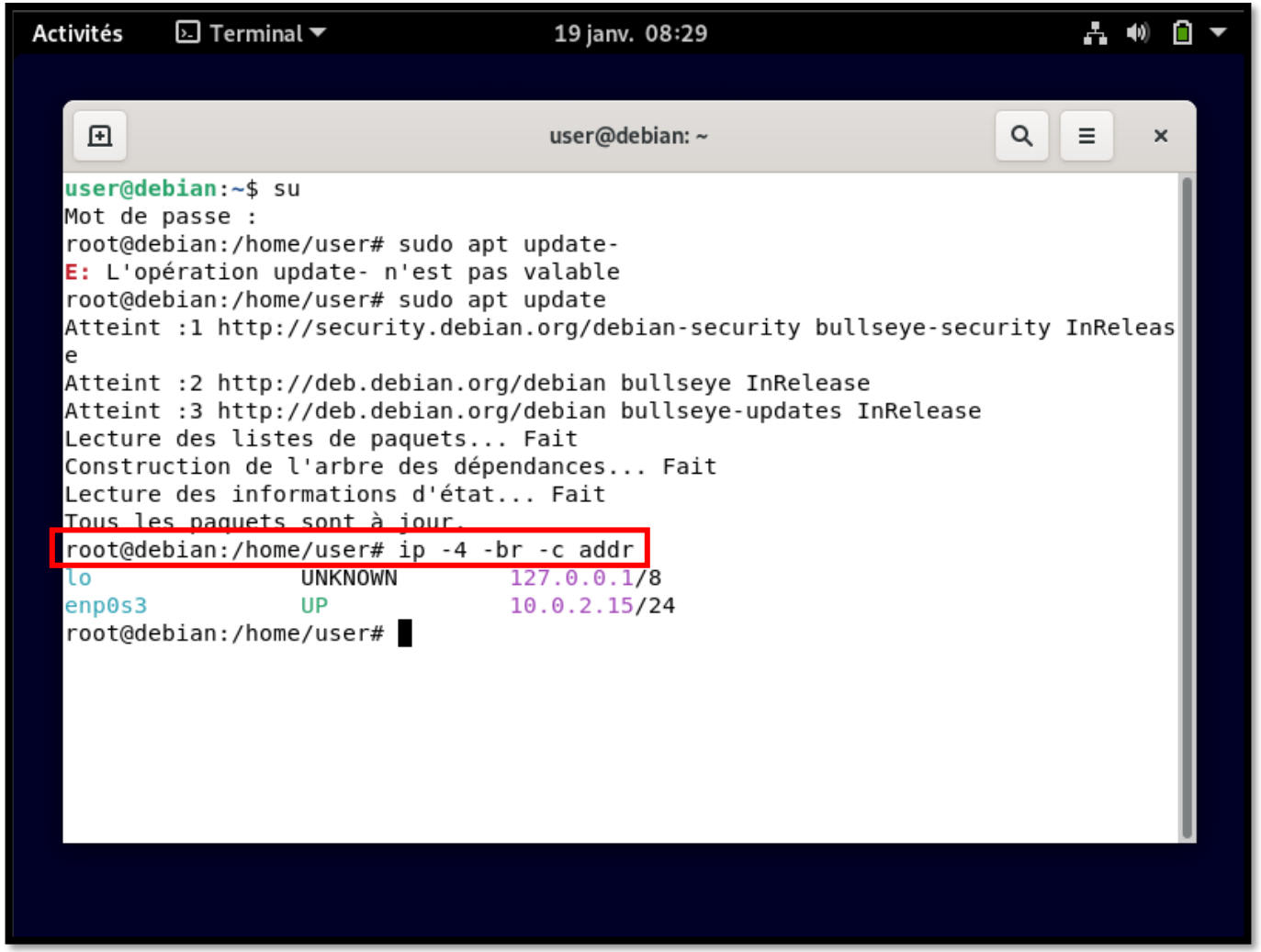
1.3.1 : a


Activités
Terminal
17 janv. 15:16
user@debian: ~
user@debi...
user@debi...
user@debia...
user@debia...
user@debia...
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:49:42:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 81615sec preferred_lft 81615sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe49:42f5/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/user#

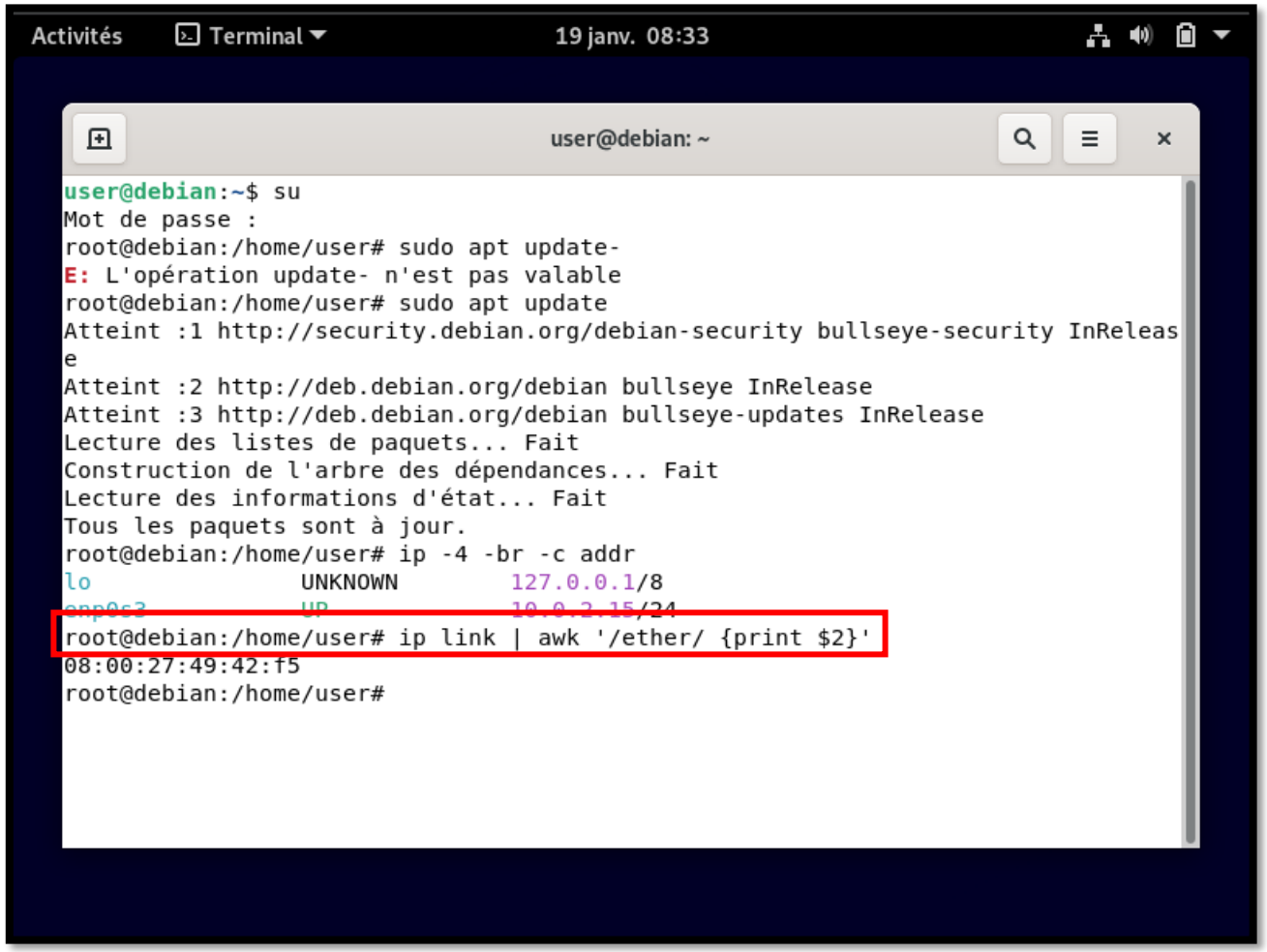
1.3.1 : b

```
Activités   Terminal   17 janv. 17:25
user@debian: ~
user@debian: ~   user@debian: ~
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:49:42:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 73864sec preferred_lft 73864sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe49:42f5/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/user# ip -br -c addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             10.0.2.15/24 fe80::a00:27ff:fe49:42f5/64
root@debian:/home/user#
```

1.3.1 : c


Activités
Terminal
19 janv. 08:29
user@debian: ~
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# sudo apt update-
E: L'opération update- n'est pas valable
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InReleas
e
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user# ip -4 -br -c addr
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8
enp0s3 UP 10.0.2.15/24
root@debian:/home/user#

1.3.1 : d



Oui, il est possible de changer l'adresse MAC mais seulement temporairement (réinitialisée après un redémmarage du système ou une désactivation/réactivation de l'interface réseaux.

C'est ce qu'on appelle le *MAC spoofing.*

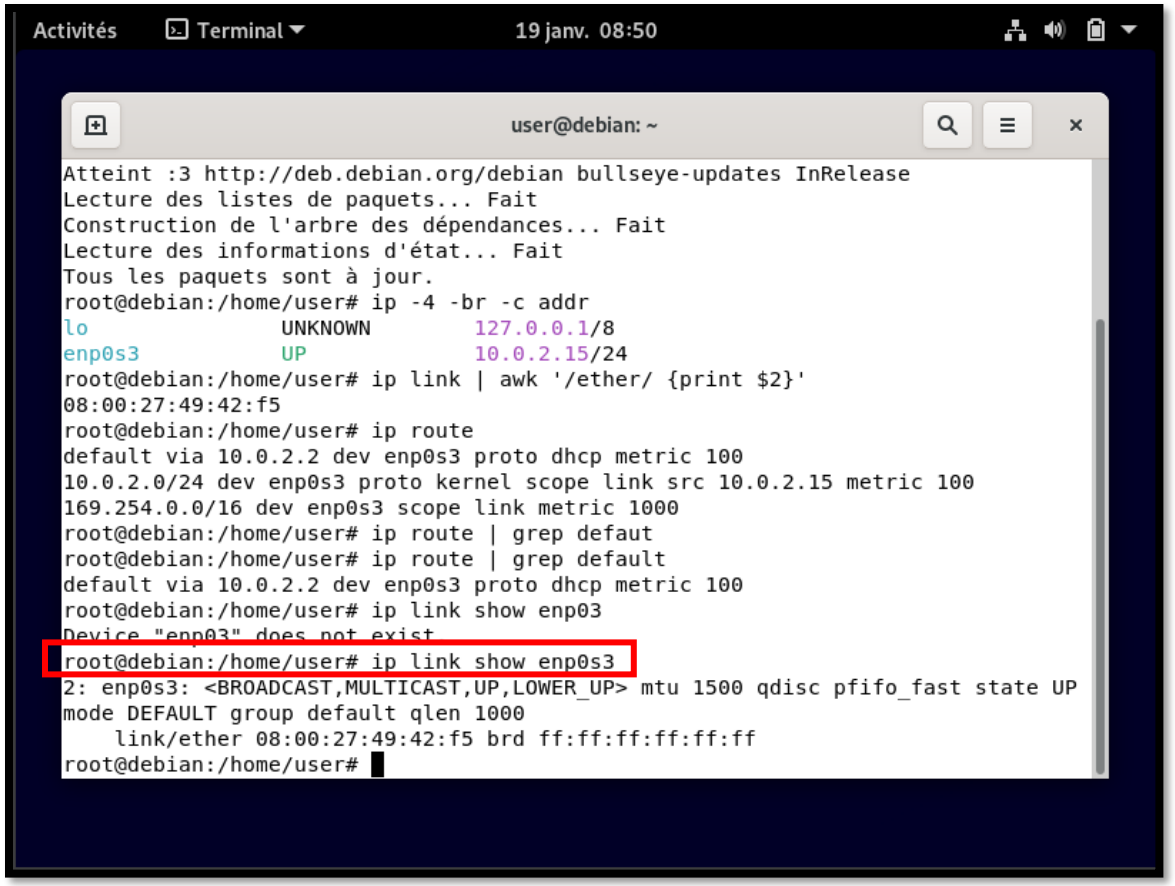
1.3.1 : e

Activités Terminal 19 janv. 08:42

user@debian: ~

```
root@debian:/home/user# sudo apt update-
E: L'opération update- n'est pas valable
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InReleas
e
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user# ip -4 -br -c addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
enp0s3           UP             10.0.2.15/24
root@debian:/home/user# ip link | awk '/ether/ {print $2}'
08:00:27:49:42:f5
root@debian:/home/user# ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000
root@debian:/home/user# ip route | grep defaut
root@debian:/home/user# ip route | grep default
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
root@debian:/home/user#
```

1.3.1 : f



Cette commande affiche les informations détaillées de l'interface réseau (ethernet) nommées *enp0s3*.

On y trouve :

- l'identifiant de l'interface (*2*)
- le nom de l'interface (*enp0s3*)
- l'état et les capacités de l'interface *(<BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP>)*
- la taille MTU (*1500*)
- l'état de l'interface (*state UP*=activée)
- la longueur de la file d'attente de l'interface (*qlen 1000*)
- l'adresse MAC (*link/ether 08:00:27:49:42:f5*)
- l'adresse de diffusion associée à l'interface (*brd ff:ff:ff:ff:ff:ff*)

1.3.2

Activités Terminal 17 janv. 15:11

user@debian: ~

```
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user# sudo apt install ethtool
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ethtool est déjà la version la plus récente (1:5.9-1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:/home/user# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DE
FAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:49:42:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@debian:/home/user# ethtool enp0s3
bash: ethtool : commande introuvable
root@debian:/home/user# sudo ethtool enp0s3
Settings for enp0s3:
```

Activités Terminal 17 janv. 15:14

user@debian: ~

```
root@debian:/home/user# sudo ethtool enp0s3
Settings for enp0s3:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Full
        Supported pause frame use: No
        Supports auto-negotiation: Yes
        Supported FEC modes: Not reported
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Full
        Advertised pause frame use: No
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Advertised FEC modes: Not reported
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Auto-negotiation: on
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 0
        Transceiver: internal
        MDI-X: off (auto)
        Supports Wake-on: umbg
        Wake-on: d
        Current message level: 0x00000007 (7)
                               drv probe link
        Link detected: yes
```

1.3.3

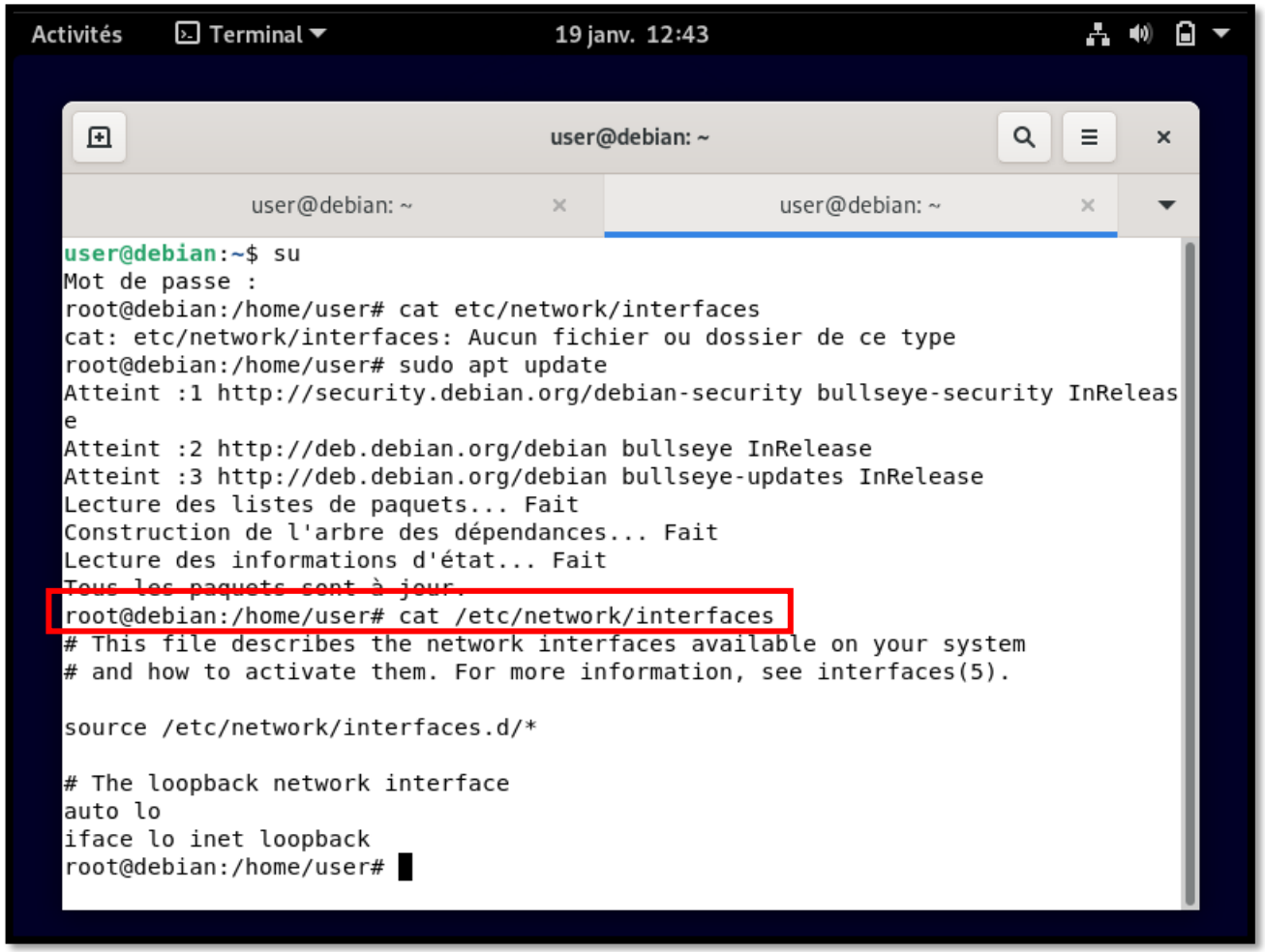
Activités Terminal 19 janv. 12:18

user@debian: ~

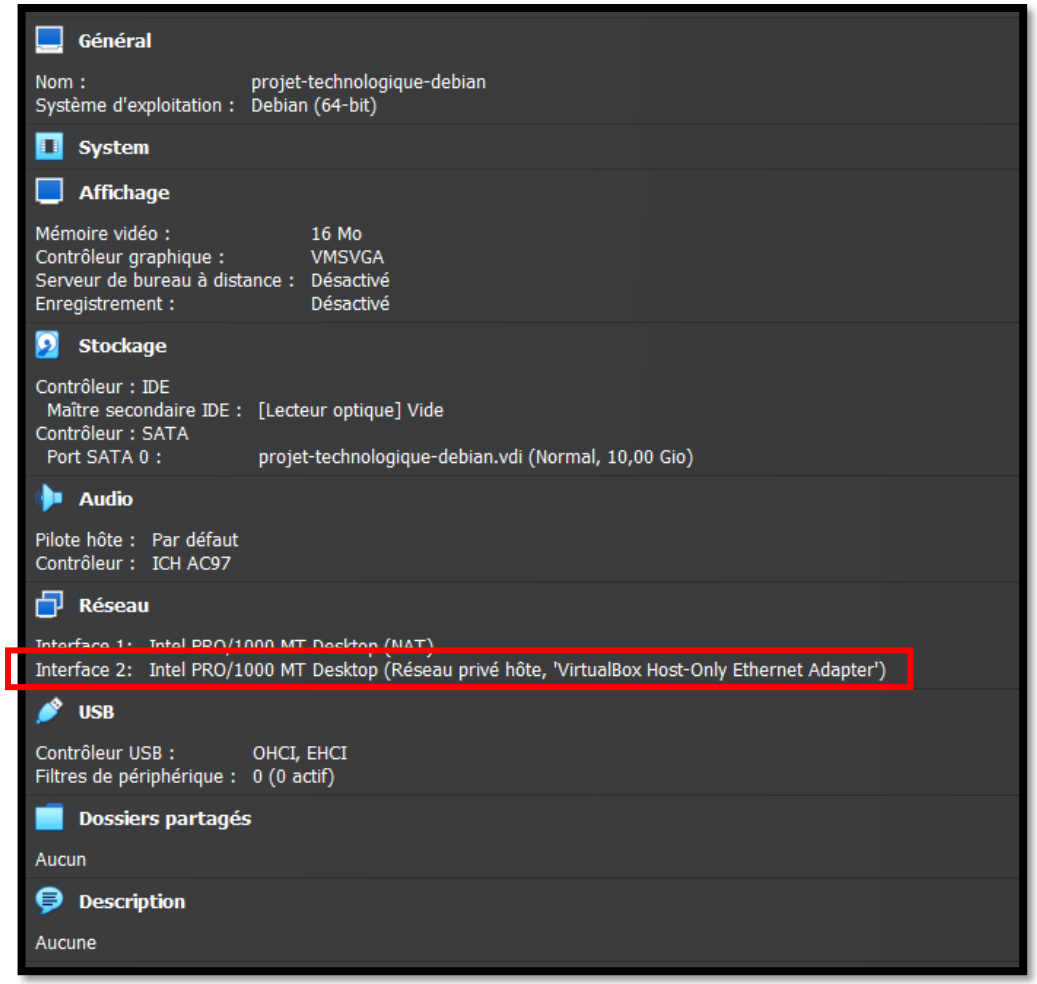
user@debian: ~ | user@debian: ~

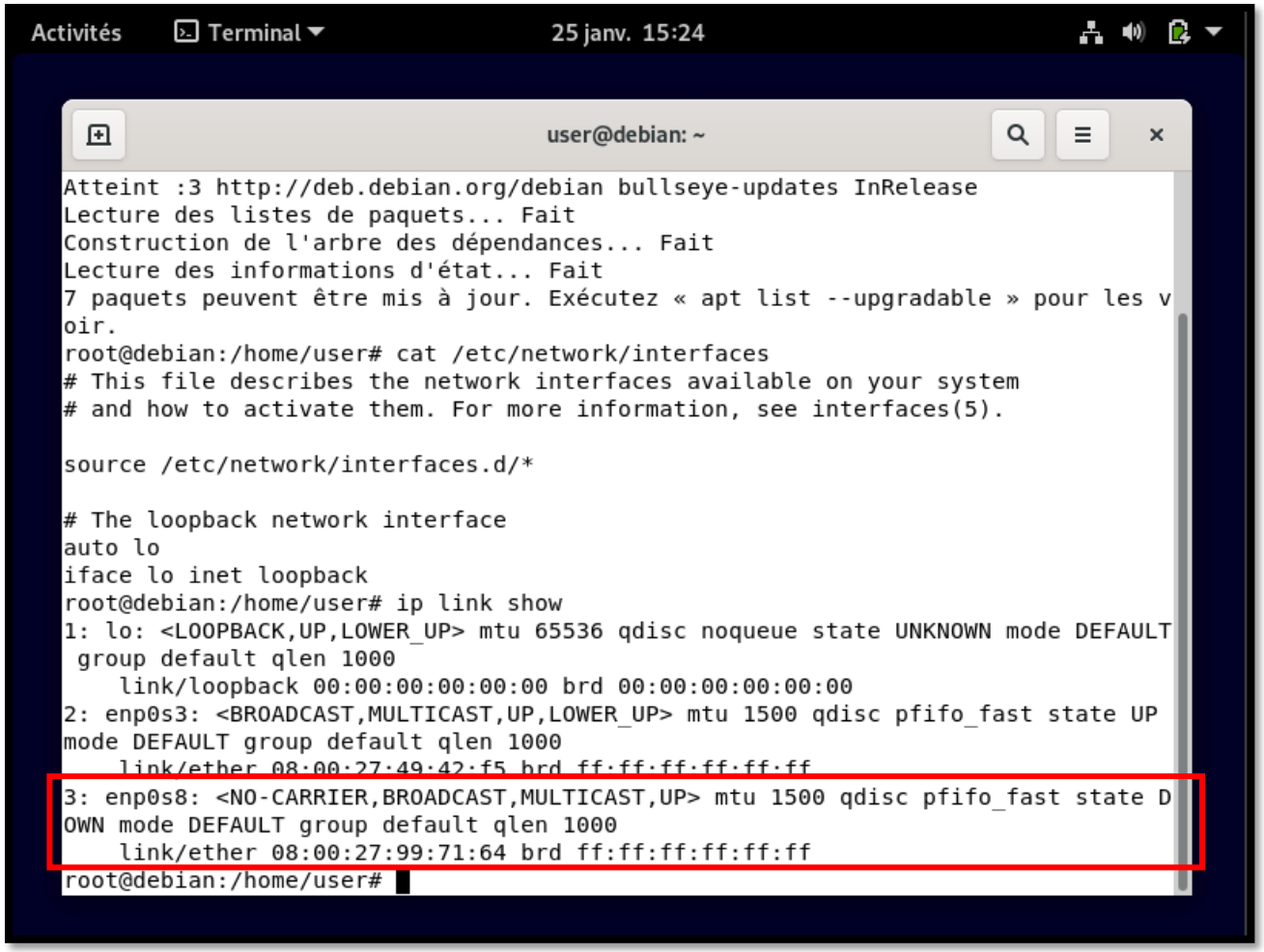
```
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InReleas
e
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB
]
44,1 ko réceptionnés en 1s (49,1 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user# traceroute www.google.com
traceroute to www.google.com (142.250.179.68), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (10.0.2.2)  0.681 ms  1.222 ms  2.878 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
```

1.3.4 : étape 1

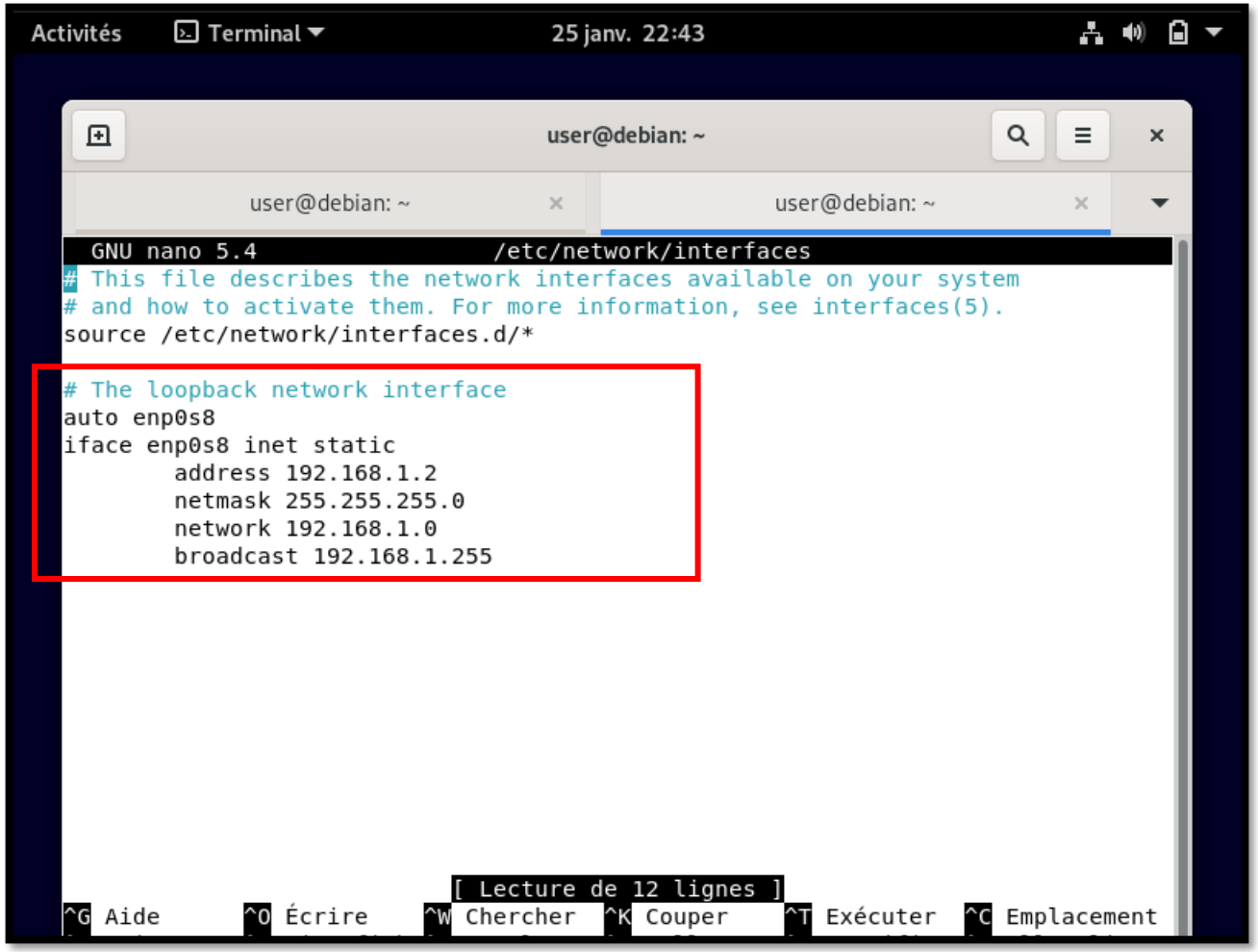

Activités
Terminal
19 janv. 12:43
user@debian: ~
user@debian: ~
user@debian: ~
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# cat etc/network/interfaces
cat: etc/network/interfaces: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InReleas
e
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:/home/user# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
root@debian:/home/user#

1.3.4 : étape 2

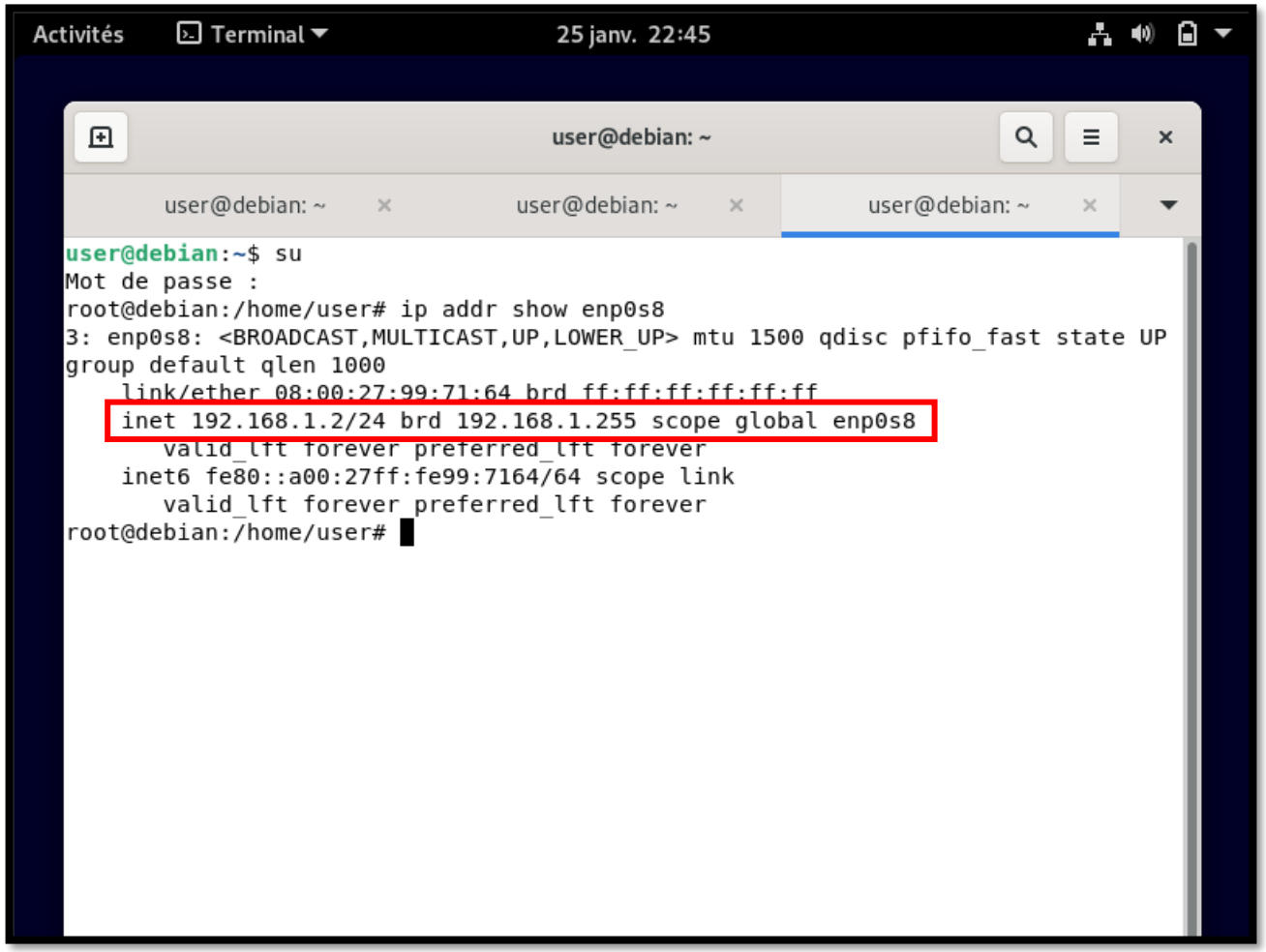

Général
Nom : projet-technologique-debian
Système d'exploitation : Debian (64-bit)
System
Affichage
Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé
Stockage
Contrôleur : IDE
Maître secondaire IDE : [Lecteur optique] Vide
Contrôleur : SATA
Port SATA 0 : projet-technologique-debian.vdi (Normal, 10,00 Gio)
Audio
Pilote hôte : Par défaut
Contrôleur : ICH AC97
Réseau
Interface 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Réseau privé hôte, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')
USB
Contrôleur USB : OHCI, EHCI
Filtres de périphérique : 0 (0 actif)
Dossiers partagés
Aucun
Description
Aucune


Activités
Terminal
25 janv. 15:24
user@debian: ~
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
7 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les v
oir.
root@debian:/home/user# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
root@debian:/home/user# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:49:42:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state D
OWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:99:71:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@debian:/home/user#

1.3.4 : étape 3


Activités
Terminal
25 janv. 22:43
user@debian: ~
user@debian: ~
user@debian: ~
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
The loopback network interface
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
[Lecture de 12 lignes]
^G Aide
^O Écrire
^W Chercher
^K Couper
^T Exécuter
^C Emplacement

1.3.4 : étape 5

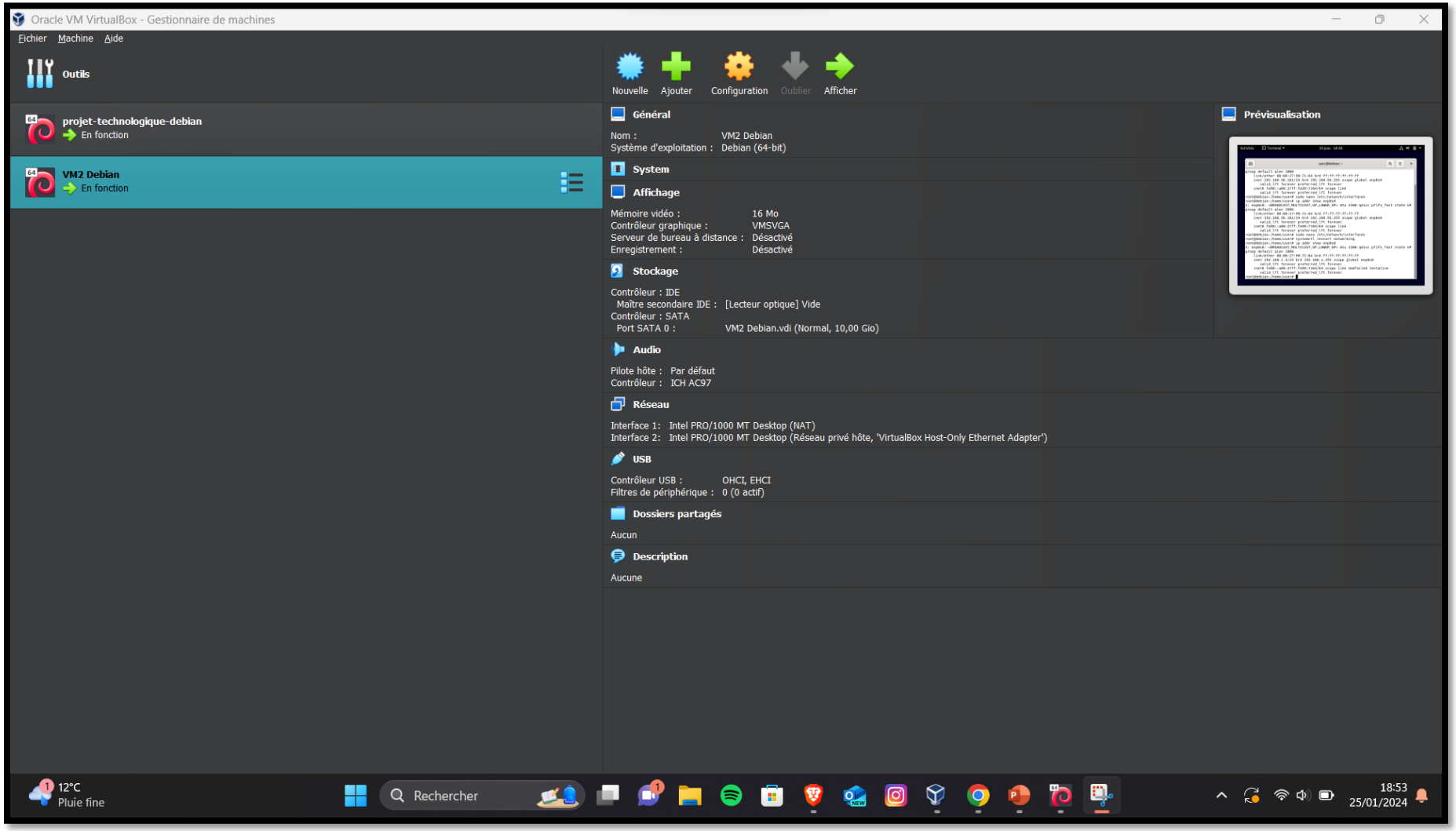

Activités
Terminal
25 janv. 22:45
user@debian: ~
user@debian: ~
user@debian: ~
user@debian: ~
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:99:71:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe99:7164/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/user#

1.3.4 : étape 6

```
C:\windows\system32\cmd.ex

Microsoft Windows [version 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ljnoa>ping 192.168.56.101

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.56.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.101:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\ljnoa>
```

Partie 2

2.1.1


Oracle VM VirtualBox - Gestionnaire de machines
Fichier Machine Aide
Outils
projet-technologique-debian
En fonction
VM2 Debian
En fonction
Nouvelle Ajouter Configuration Oublier Afficher
Général
Nom : VM2 Debian
Système d'exploitation : Debian (64-bit)
System
Affichage
Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé
Stockage
Contrôleur : IDE
Maître secondaire IDE : [Lecteur optique] Vide
Contrôleur : SATA
Port SATA 0 : VM2 Debian.vdi (Normal, 10,00 Gio)
Audio
Pilote hôte : Par défaut
Contrôleur : ICH AC97
Réseau
Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
Interface 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Réseau privé hôte, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')
USB
Contrôleur USB : OHCI, EHCI
Filtres de périphérique : 0 (0 actif)
Dossiers partagés
Aucun
Description
Aucune
Prévisualisation
12°C
Pluie fine
Rechercher
18:53
25/01/2024

2.1.2

Activités Terminal 25 janv. 18:51

user@debian: ~

user@debian: ~ | user@debian: ~

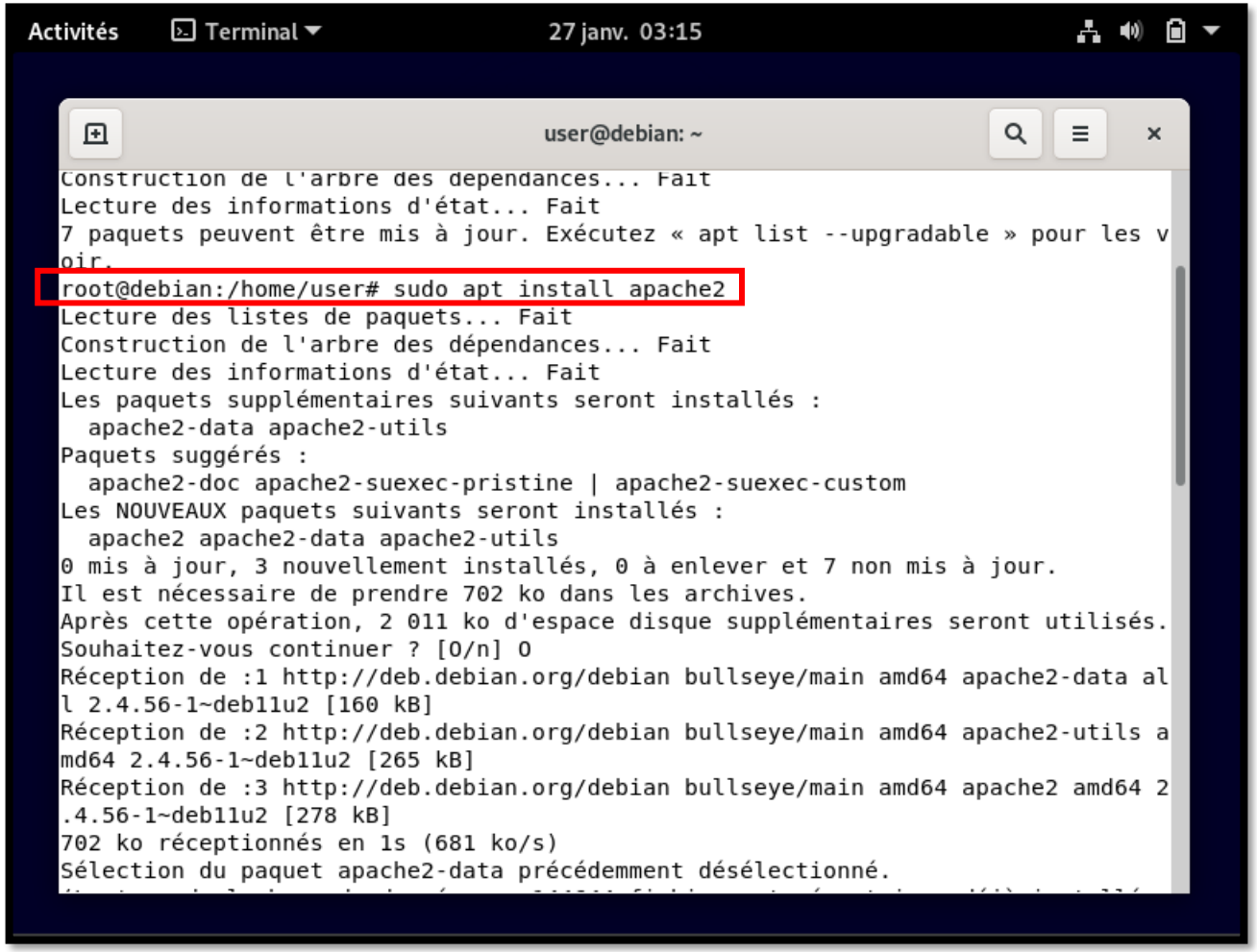
```
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/user# sudo nano /etc/network/interfaces
root@debian:/home/user# systemctl restart networking
root@debian:/home/user# ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:99:71:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:7164/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/user# ping 192.168.1.3
PING 192.168.1.3 (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.65 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.99 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.44 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.11 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.03 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.52 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.47 ms
```

Activités Terminal 25 janv. 18:50

user@debian: ~

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/user# sudo nano /etc/network/interfaces
root@debian:/home/user# systemctl restart networking
root@debian:/home/user# ip addr show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:99:71:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:7164/64 scope link dadfailed tentative
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/user# ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.99 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.55 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.55 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.90 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.71 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.87 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.72 ms
```

2.2.1 : étape 1


Activités
Terminal
27 janv. 03:15
user@debian: ~
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
7 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les v
oir.
root@debian:/home/user# sudo apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
apache2-data apache2-utils
Paquets suggérés :
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
apache2 apache2-data apache2-utils
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 702 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 011 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 apache2-data al
l 2.4.56-1~deb11u2 [160 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 apache2-utils a
md64 2.4.56-1~deb11u2 [265 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 apache2 amd64 2
.4.56-1~deb11u2 [278 kB]
702 ko réceptionnés en 1s (681 ko/s)
Sélection du paquet apache2-data précédemment désélectionné.

2.2.1 : étape 2

```
Activités   Terminal   27 janv. 03:17

user@debian: ~

Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /l
ib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.
service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.4-2) ...
root@debian:/home/user# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
     Active: active (running) since Sat 2024-01-27 03:14:00 CET; 3min 5s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2738 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2307)
     Memory: 10.7M
        CPU: 107ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─2738 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2740 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2741 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 27 03:14:00 debian systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
janv. 27 03:14:00 debian systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-15/15 (END)
```

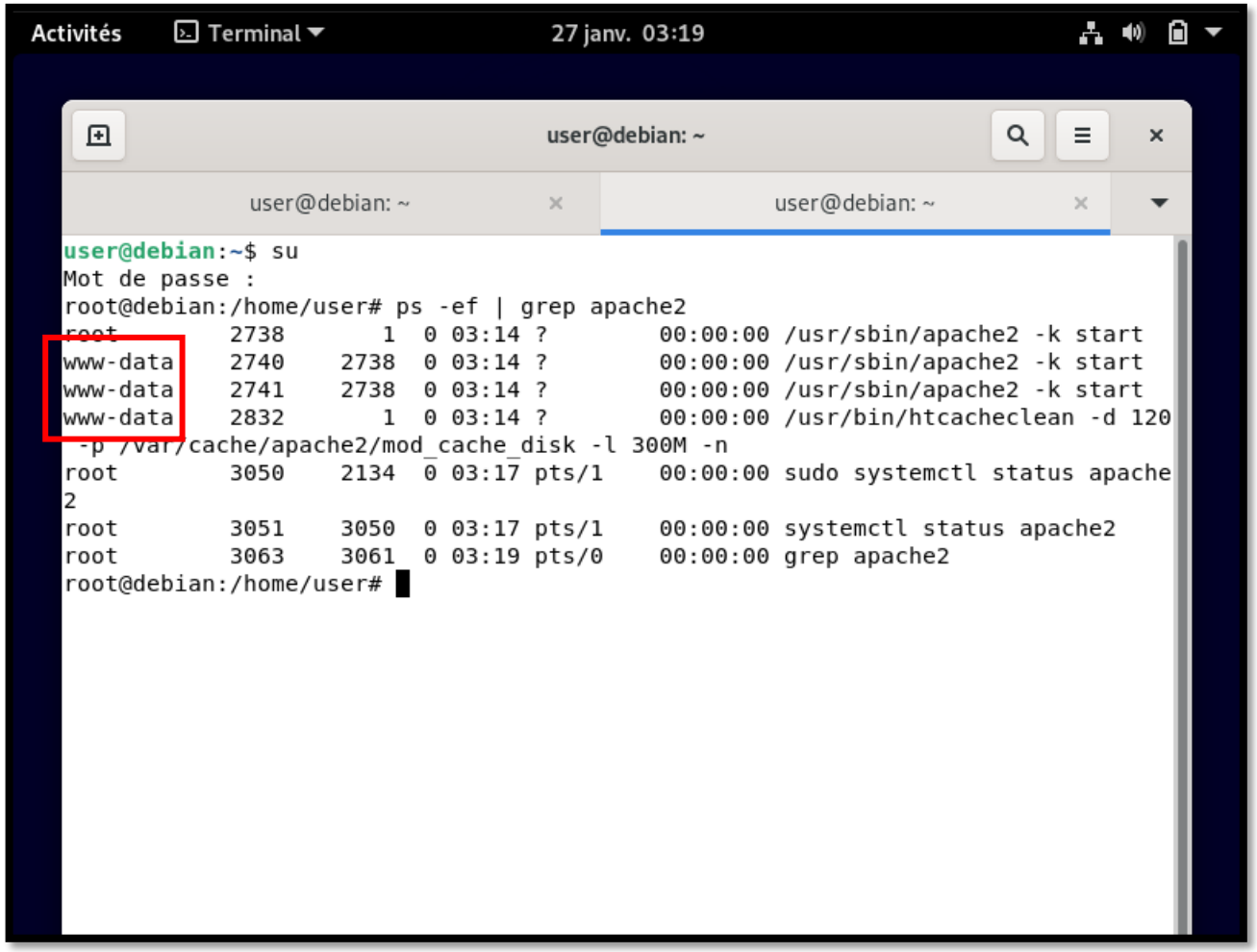
2.2.1 : étape 3

```
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user# ps -ef | grep apache2 | wc -l
7
root@debian:/home/user# ps -ef | grep apache2
root       2738       1  0 03:14 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data   2740    2738  0 03:14 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data   2741    2738  0 03:14 ?        00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data   2832       1  0 03:14 ?        00:00:00 /usr/bin/htcacheclean -d 120
 -p /var/cache/apache2/mod_cache_disk -l 300M -n
root       3050    2134  0 03:17 pts/1    00:00:00 sudo systemctl status apache
2
root       3051    3050  0 03:17 pts/1    00:00:00 systemctl status apache2
root       3104    3099  0 03:31 pts/2    00:00:00 grep apache2
root@debian:/home/user#
```

Il y a donc 7 processus lancés en même temps

Apache crée plusieurs processus pour mieux gérer les requêtes concurrentes et pour isoler les requêtes les unes des autres, ce qui augmente la sécurité et la stabilité du serveur.

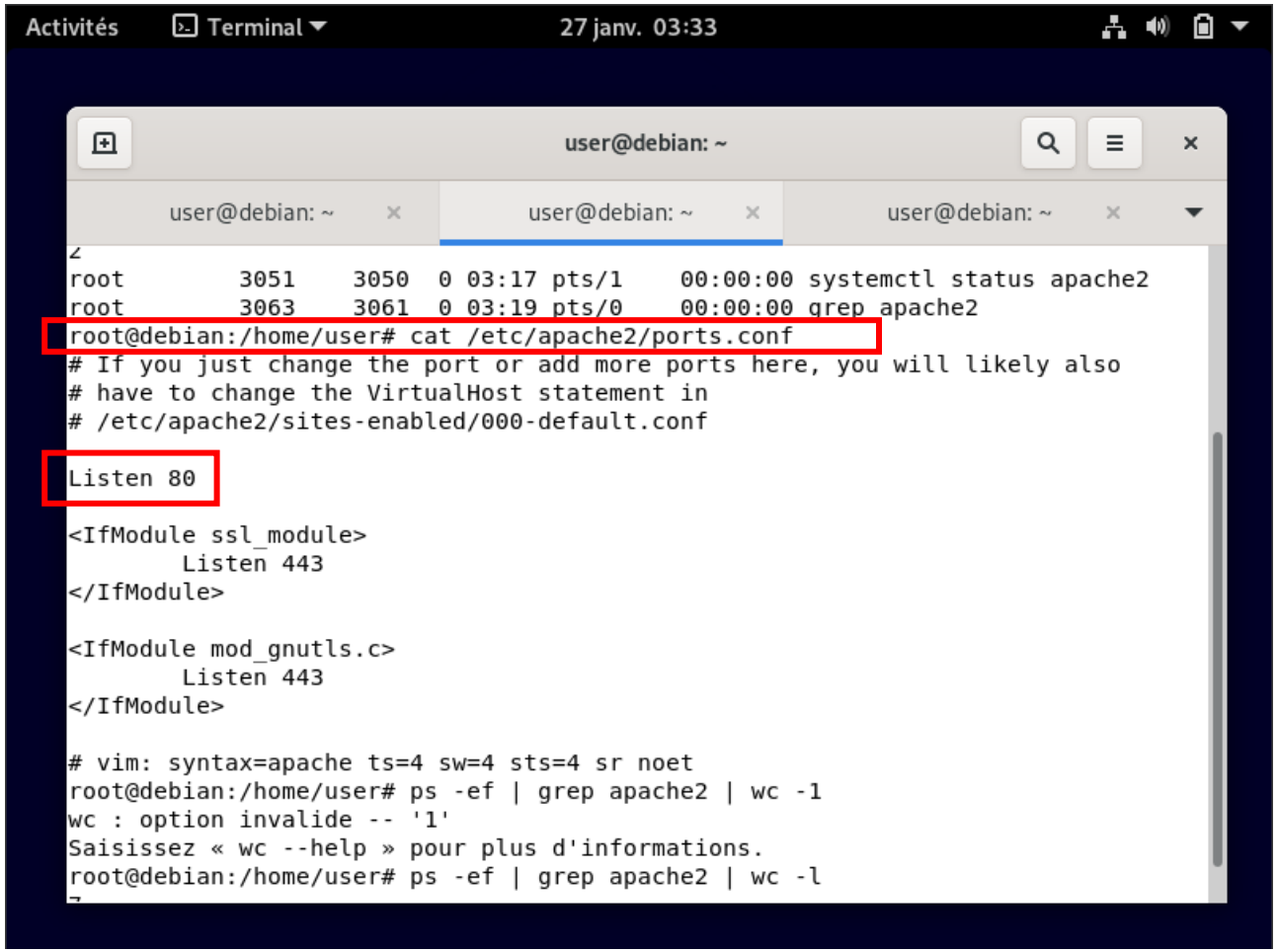
2.2.1 : étape 4



Le service Apache est lancé sur le compte ‘www.google.com’

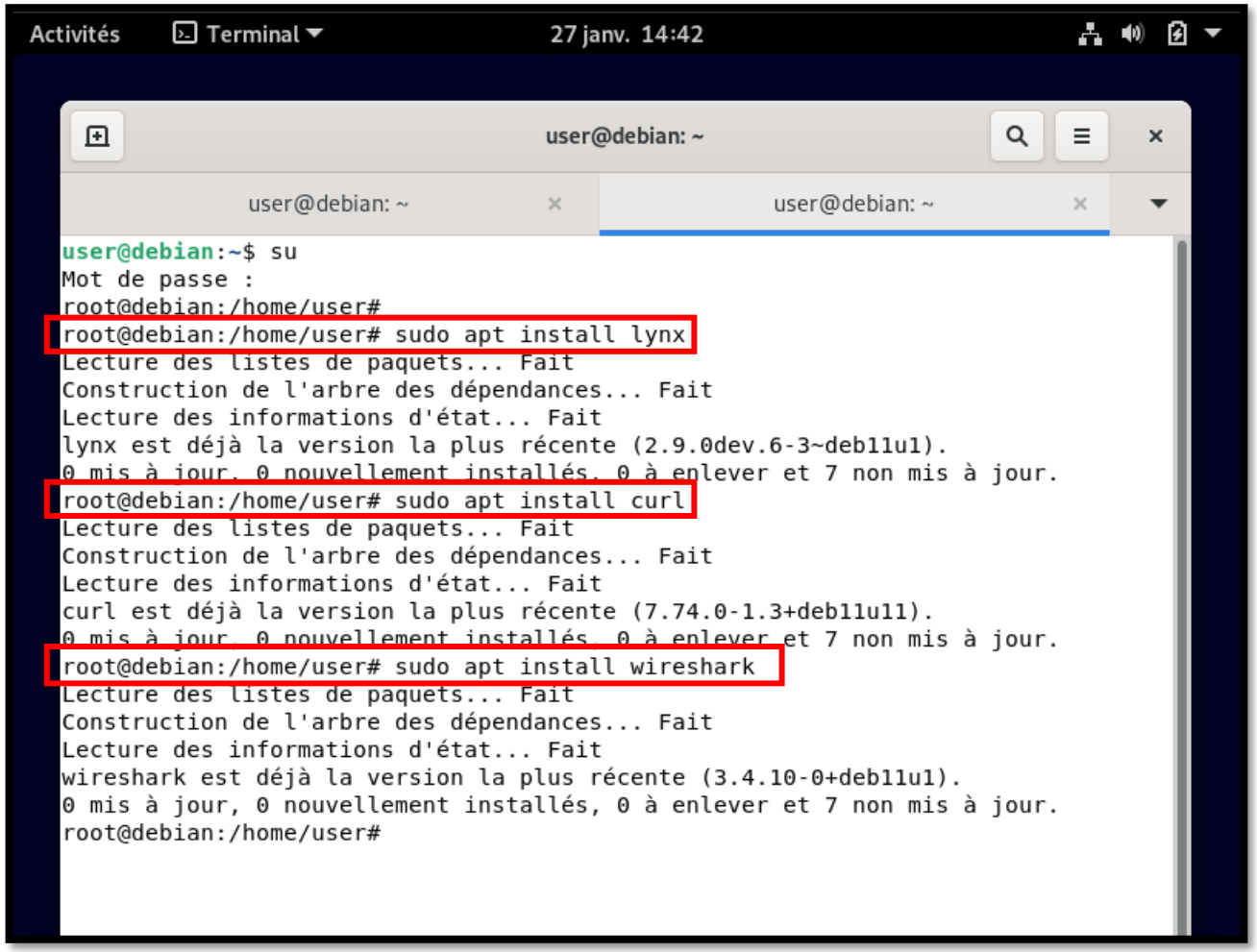
Apache est souvent lancé sous un utilisateur et groupe spécifiques, généralement www-data sur les systèmes Debian et dérivés. Cela est fait pour des raisons de sécurité, pour s'assurer que les processus d'Apache ont des privilèges limités, ce qui minimise les risques de sécurité en cas de compromission du serveur web.

2.2.1 : étape 5

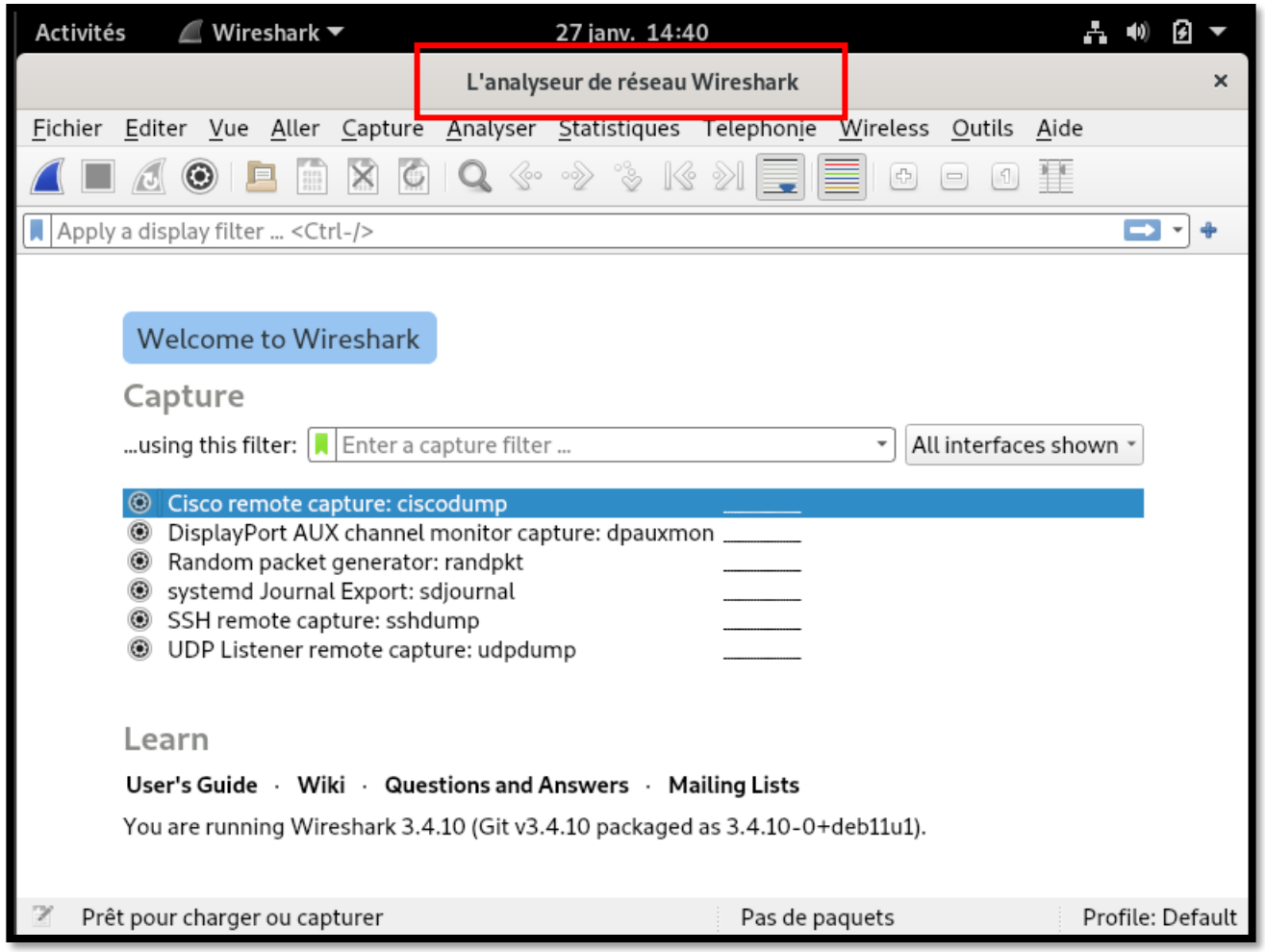


Le numéro du port d'écoute du service est <u>80</u>

2.2.2 : étape 1


Activités
Terminal
27 janv. 14:42
user@debian: ~
user@debian: ~
user@debian: ~
user@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/user#
root@debian:/home/user# sudo apt install lynx
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
lynx est déjà la version la plus récente (2.9.0dev.6-3~deb11u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
root@debian:/home/user# sudo apt install curl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
curl est déjà la version la plus récente (7.74.0-1.3+deb11u11).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
root@debian:/home/user# sudo apt install wireshark
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
wireshark est déjà la version la plus récente (3.4.10-0+deb11u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
root@debian:/home/user#

2.2.2 : étape 2


Activités
Wireshark
27 janv. 14:40
L'analyseur de réseau Wireshark
Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
Welcome to Wireshark
Capture
...using this filter:
Enter a capture filter ...
All interfaces shown
Cisco remote capture: ciscodump
DisplayPort AUX channel monitor capture: dpauxmon
Random packet generator: randpkt
systemd Journal Export: sdjournal
SSH remote capture: sshdump
UDP Listener remote capture: udpdump
Learn
User's Guide · Wiki · Questions and Answers · Mailing Lists
You are running Wireshark 3.4.10 (Git v3.4.10 packaged as 3.4.10-0+deb11u1).
Prêt pour charger ou capturer
Pas de paquets
Profile: Default

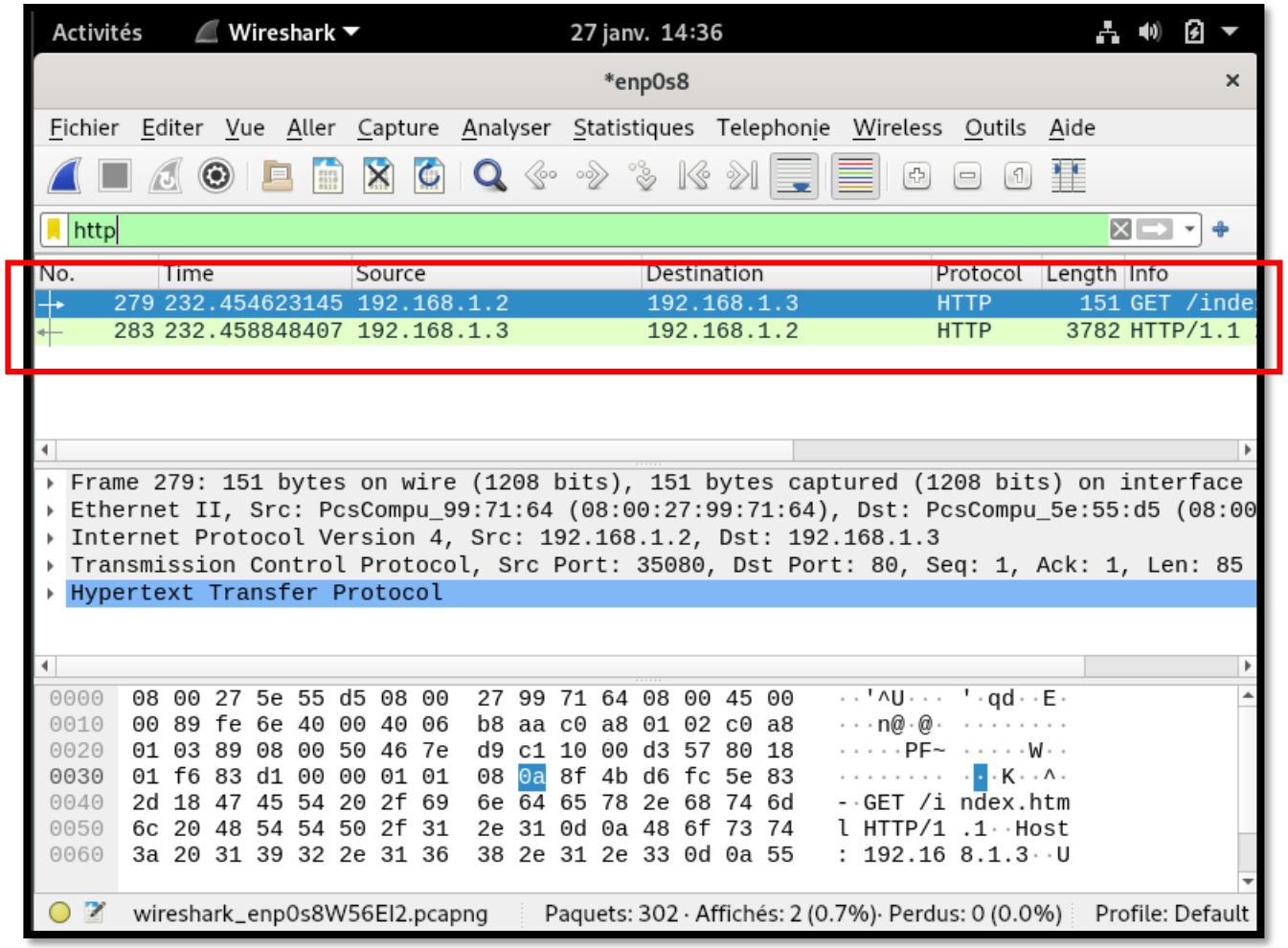
2.2.2 : étape 3

Activités Terminal 27 janv. 14:38

user@debian: ~

```
user@debian:~$ curl http://192.168.1.3/index.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.or
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }

  body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;

    background-color: #D8DBE2;

    font-family: Verdana, sans-serif;
    font-size: 11pt;
    text-align: center;
  }

  div.main_page {
    position: relative;
```

2.2.2 : étape 4



HTTP :

- **Paquet n°279** : Il s'agit d'une requête HTTP GET envoyée du client avec l'adresse IP `192.168.1.2` au serveur à l'adresse IP `192.168.1.3`. La requête demande le chemin `/index.html`, ce qui indique que le client demande la page d'accueil (index) du serveur.
- La requête est de petite taille, comme indiqué par sa longueur de 151 octets.

TCP :

- **Échanges TCP** : La requête HTTP est encapsulée dans un segment TCP, qui est utilisé pour la transmission des données entre le client et le serveur.
- **Ports** : Le client utilise un port source éphémère (`35080`), tandis que le serveur écoute sur le port destination standard HTTP (`80`).
- **Séquence et Accusé de réception** : Les numéros de séquence (`Seq`) et d'accusé de réception (`Ack`) sont utilisés pour assurer l'ordre et la fiabilité de la transmission. Dans ce cas, nous voyons que `Seq` est `1` et `Ack` est `1`, ce qui indique probablement le début d'une nouvelle connexion TCP ou la première requête après l'établissement de la connexion.

Analyse →

2.2.2 : étape 4

Analyse

- **Le trafic semble être du trafic HTTP normal entre un client et un serveur sur un réseau local (comme en témoignent les adresses IP privées).**

- **Le fait que le port `80` soit utilisé indique que la communication est non chiffrée (contrairement au port `443` qui est utilisé pour HTTPS).**

- **Nous pouvons également déduire que la connexion TCP entre le client et le serveur a été correctement établie, puisqu'il y a transmission de données HTTP.**

- **La requête GET `/index.html` est suivie par une réponse plus volumineuse (3782 octets), qui est probablement le contenu HTML de la page d'accueil demandée par le client.**

Partie 3

(Bonus)